

■ 标准课件 · 学科知识讲解（教师用）

数学

初中知识体系 · 详细讲解课件 | 人教版（2022 年版课标新修订教材，主用版本）

3

册

9

章 / 单元

19

节 / 课

13

学科图示

核心素养：数学抽象 · 逻辑推理 · 数学建模 · 直观想象 · 数学运算 · 数据分析

制作依据：九科教辅规范包 v1.0 | 知识体系依据 2022 年版义务教育课程标准

■ 学科身份与课件使用

人教版（2022 年版课标新修订教材，
主用版本）

学科身份

教材

人教版（2022 年版课标新修订教材，主用版本）（六册（七至九年级上下））

依据

2022 年版义务教育课程标准

核心素养

数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析

课件定位

知识体系讲解导航：先结构、再讲解、后图示

版本说明

知识提纲为课标通用体系，按现行教材单元结构组织

课件结构

- 1 讲解页 A** 按节组织：讲解要点（怎么讲）+ 核心术语 + 易错警示；每页最多 2 节。
- 2 图示页 D** 学科专业图示：按学科特点绘制结构、过程、数据与关系图，矢量脚本绘制。
- 3 考试聚焦** 每章标注考查侧重；末页给学科出口自检。
- 4 配套使用** 与各册课本对照使用；图示为教学示意，精确数据图保留数据来源说明。

知识体系总览

先见森林，再进细节

七年级

- 第一章 有理数与有理数的运算

数系第一次扩张：负数进入运算世界

数与代数
- 第二章 整式与一元一次方程

从字母表示数到第一个方程模型

数与代数
- 第三章 几何图形初步与相交线、平行线

图形与推理的起点

图形与几何

八年级

- 第四章 三角形与全等

证明的起点：判定条件与书写规范

图形与几何
- 第五章 轴对称与整式乘法因式分解

对称变换与结构还原

数与代数
- 第六章 分式与实数、一次函数

字母进分母；函数登场

数与代数

九年级

- 第七章 一元二次方程与二次函数

函数思想与抛物线的数形结合

数与代数
- 第八章 圆与旋转

第三种全等变换与圆的性质核心

图形与几何
- 第九章 相似、锐角三角函数与统计概率

边角定量与随机世界

统计与概率

A | 第一章 · 有理数与有理数的运算

01

讲解要点（七年级 · 数与代数 · 考查：绝对值与混合运算为计算题基本盘）

1.1 有理数、数轴与绝对值

- ▶ 先用相反意义量引入负数，再统一到数轴
- ▶ 绝对值讲成“到原点的距离”，避免“去负号”记忆
- ▶ 分类按符号与整数 / 分数两套，训练不重不漏

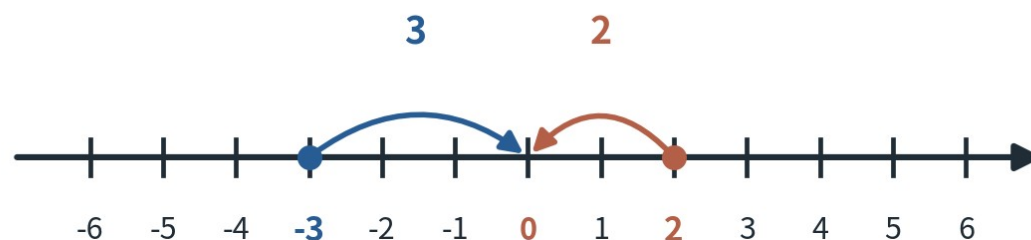
1.2 有理数四则与乘方

- ▶ 法则统一为“先定符号、再算绝对值”
- ▶ 用 -3^2 与 $(-3)^2$ 对比突破乘方符号
- ▶ 运算律凑整示范两例

易错警示

- ✗ 0 既不是正数也不是负数
- ✗ 把绝对值当“去掉负号”

绝对值 = 到原点的距离



$$|-3| = 3 \quad |2| = 2$$

数轴与绝对值几何意义

数轴 -6..6，标出 -3、2 的点，从 -3、2 画到原点的弧线箭头并标注 3、2；原点 0 加粗；标题《绝对值 = 到原点的距离》。

■ A | 第二章 · 整式与一元一次方程

02

讲解要点（七年级 · 数与代数 · 考查：实际问题的方程建模是必考解答题）

2.1 代数式与整式加减

- ▶ 列式先译关系、括号保顺序
- ▶ 同类项两同 + 去括号变号示范

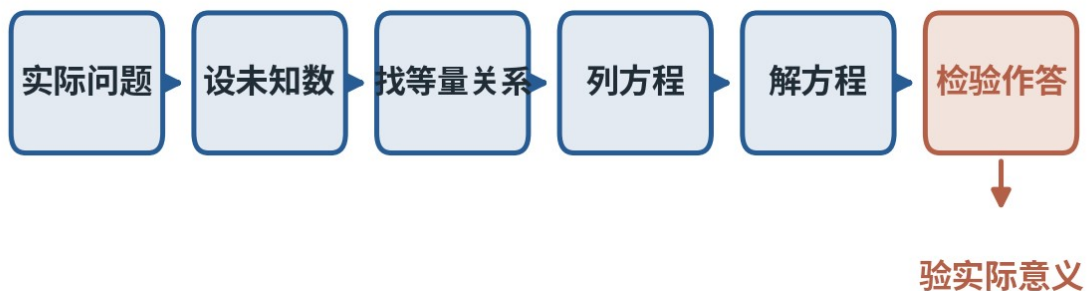
2.2 一元一次方程与实际应用

- ▶ 五步解法逐步板演
- ▶ 建模五字诀：设列解验答，强调验实际

易错警示

- ✗ 去括号漏变号
- ✗ 移项不变号

一元一次方程应用：建模五步流程



等量关系是建模的核心，检验保证答案符合实际

方程建模五步流程

横向流程图：实际问题→设未知数→找等量关系→列方程→解方程→检验作答，箭头连接，检验一步用强调色并加注“验实际意义”。

A | 第三章 · 几何图形初步与相交线平行线

03

讲解要点（七年级 · 图形与几何 · 考查：平行判定与性质互逆为证明入门）

3.1 线与角

- ▶ 尺规作图保留痕迹
- ▶ 度分秒六十进制换算示范

3.2 相交线、平行线与命题

- ▶ 三线八角 FZU 造型辨认
- ▶ 判定与性质互逆：由角定线 vs 由线定角

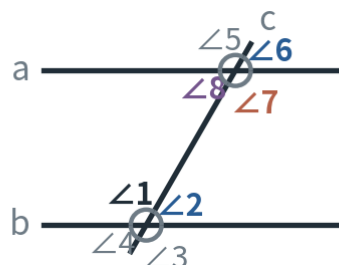
易错警示

- ✗ 度分秒按百进制
- ✗ 判定性质用反

平行线的判定与性质（互逆关系）

判定（角的关系 → 线平行）

性质（线平行 → 角的关系）



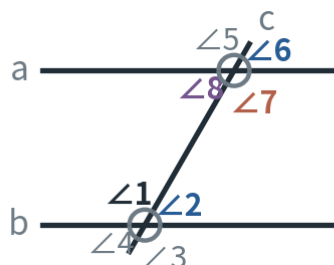
同位角：∠2 与 ∠6

内错角：∠1 与 ∠7

同旁内角：∠1 与 ∠8

角相等 / 互补 → 两直线平行

互逆



同位角：∠2 与 ∠6

内错角：∠1 与 ∠7

同旁内角：∠1 与 ∠8

两直线平行 → 角相等 / 互补

平行线判定与性质互逆图

两组图：左“角的关系→线平行”（判定），右“线平行→角的关系”（性质），中间双向箭头标“互逆”；用两条平行线截线三线八角小图各配一组同位角 / 内错角 / 同旁内角标记。

A | 第四章 · 三角形与全等

04

讲解要点（八年级 · 图形与几何 · 考查：全等判定选择与证明书写是几何基本盘）

4.1 三角形边角关系

- ▶ 三边关系用“两小边之和比最大边”速判
- ▶ 外角定理证明示范

4.2 全等三角形判定与角平分线

- ▶ SSA 不可判定举反例
- ▶ 证明找条件：公共边、对顶角等隐含条件挖掘

易错警示

- ✗ 钝角三角形高线位置
- ✗ 误用 SSA

全等三角形判定：有效与无效对照

有效判定 (✓)

✓ **SSS** 三边分别相等

✓ **SAS** 两边及夹角对应相等

✓ **ASA** 两角及夹边对应相等

✓ **AAS** 两角及一对边对应相等

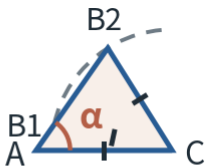
以上四个均可判定全等

无效判定 (×)

× **AAA**
三角对应相等
仅相似，不全等
形状相同、大小不同



× **SSA**
两边及其中一边的对角
同一组条件画出两个不同三角形



五种全等判定正误对照

两列表格风格图：左列 SSS/SAS/ASA/AAS 四个有效判定（绿色对勾），右列 AAA 与 SSA 两个无效（红色叉并配两个不同形状三角形反例示意）。

A | 第五章 · 轴对称与整式乘法因式分解

05

讲解要点（八年级 · 数与代数 · 考查：乘法公式与因式分解互逆意识）

5.1 轴对称与等腰三角形

- ▶ 三线合一条件强调等腰
- ▶ 最短路径化折为直

5.2 整式乘法与因式分解

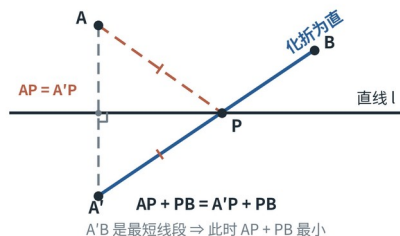
- ▶ 公式识别先看结构
- ▶ 一提二套三查分解彻底

易错警示

✗ 顶角分类漏解

✗ $(a+b)^2=a^2+b^2$

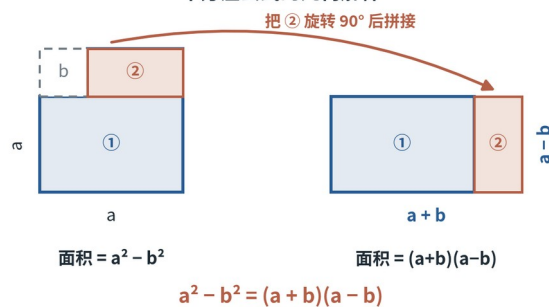
将军饮马：同侧两点的最短路径模型



将军饮马最短路径模型

直线 l 与同侧两点 A 、 B ：作 A 关于 l 的对称点 A' ，连 $A'B$ 交 l 于 P ，用虚线展示“化折为直”，标注 $AP+PB=A'P+B'P$ 最小。

平方差公式的几何解释



平方差公式的几何解释

边长 $a+b$ 的正方形挖去边长 b 的角（左上），重新拼合为 $(a+b)(a-b)$ 长方形；两图并排，标注面积相等 a^2-b^2 。

■ A | 第六章 · 分式与实数、一次函数

06

讲解要点（八年级 · 数与代数 · 考查：分式方程验根与一次函数图象性质）

6.1 二次根式、实数与分式

- ▶ 最简二次根式两条件
- ▶ 分式方程必验根示范

6.2 一次函数的图象与应用

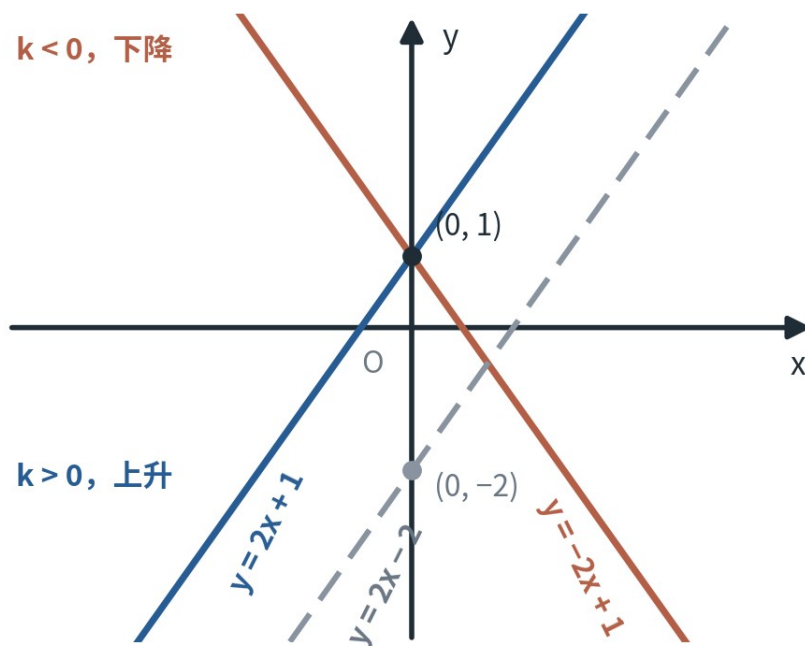
- ▶ 待定系数法两步
- ▶ k b 图象语言： k 定升降 b 定交点
- ▶ 方案比较找分段点

易错警示

✗ $\sqrt{a^2}=|a|$ 丢讨论

✗ k 意义记反

k、b 对一次函数图象的影响



图例与规律

- $y = 2x + 1$
- $y = -2x + 1$
- $y = 2x - 2$

k 决定方向：

- $k > 0$, 从左向右上升
- $k < 0$, 从左向右下降

b 决定截距：

与 y 轴交于点 $(0, b)$

k、b 对一次函数图象的影响

同一直角坐标系画 $y=2x+1$ （蓝）、 $y=-2x+1$ （红）、 $y=2x-2$ （灰虚线），标注每条线的走向与 y 轴交点，右侧图例说明 k 决定升降、b 决定截距。

■ A | 第七章 · 一元二次方程与二次函数

07

讲解要点（九年级 · 数与代数 · 考查：判别式、图象与方程关系、最值应用）

7.1 一元二次方程解法与判别式

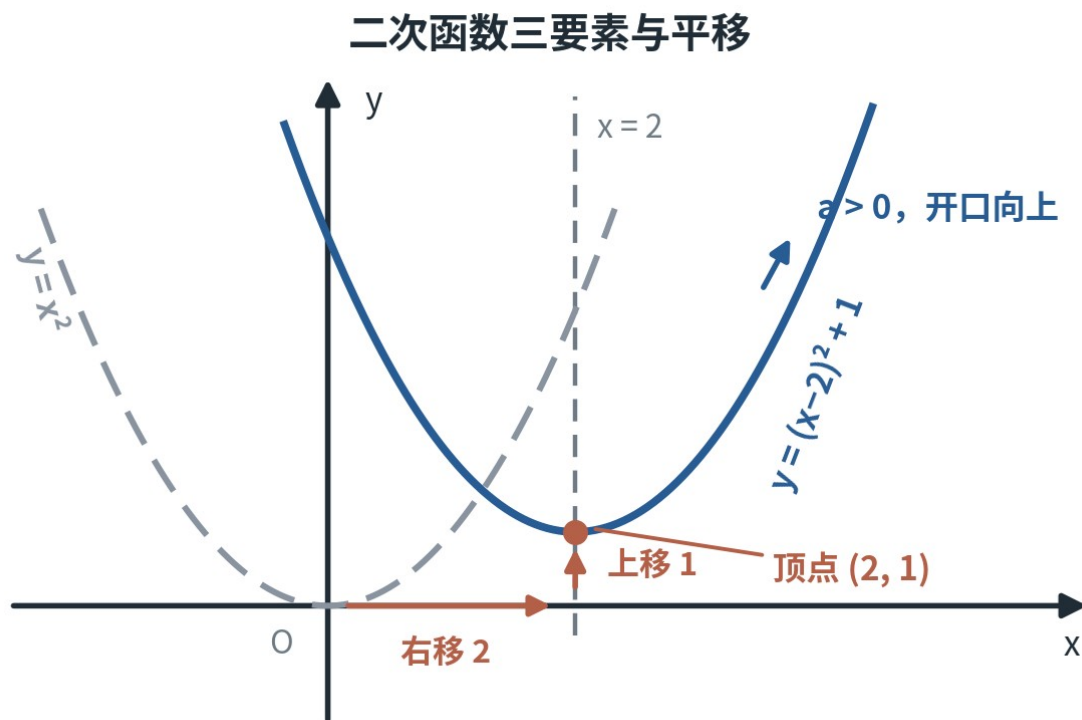
- ▶ 选法顺序：开方→分解→配方公式
- ▶ Δ 判根三情形配图

7.2 二次函数图象性质与应用

- ▶ 配方顶点式读三要素
- ▶ 平移“左加右减”配两例
- ▶ 实际最值写自变量范围

易错警示

- ✗ $a \neq 0$ 前提漏判
- ✗ 平移方向记反



二次函数三要素与平移

坐标系画 $y=x^2$ （灰虚线）与 $y=(x-2)^2+1$ （蓝实线），标出顶点 $(2,1)$ 、对称轴 $x=2$ 虚线、开口箭头；用箭头示意先右移 2 再上移 1；标注 $a>0$ 开口向上。

■ A | 第八章 · 圆与旋转

08

讲解要点（九年级 · 图形与几何 · 考查：垂径定理计算与切线证明）

8.1 旋转与中心对称

- ▶ 三要素定位作图
- ▶ 中心对称与中心对称图形辨析

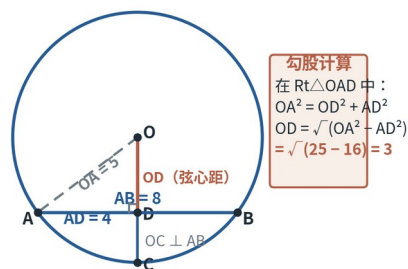
8.2 圆的性质与直线圆位置

- ▶ 垂径模型：弦心距半径半弦勾股
- ▶ 切线证明两路：连半径证垂直 / 作垂直证半径
- ▶ $d-r$ 判定三情形

易错警示

- ✗ 两概念混淆
- ✗ 垂径两条件缺一

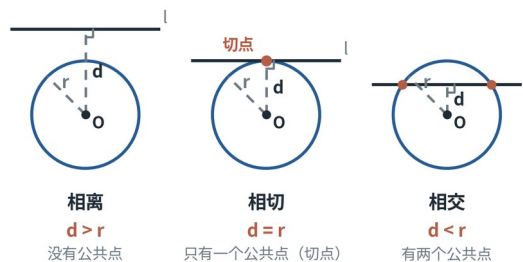
垂径定理模型（半径 5，弦 AB = 8）



垂径定理模型

圆 O 半径 5、弦 AB=8：作 $OC \perp AB$ 于 D，标出 OD（弦心距）、AD=4，虚线连 OA 构成直角三角形，右侧写勾股计算 OD=3；同心标注圆心 O。

直线与圆的三种位置关系



直线与圆三种位置关系

三个小圆并排：相离（ $d > r$ ）、相切（ $d = r$ ，标切点与切线）、相交（ $d < r$ ），每个圆下标注 d 与 r 的数量关系比较式。

A1 | 第九章 · 相似、锐角三角函数与统计概率

09

讲解要点（九年级 · 统计与概率 · 考查：相似判定、解直角三角形应用、树状图求概率）

9.1 图形的相似与位似

- ▶ A 字 8 字基本图形识别
- ▶ 面积比 = 相似比平方强调

9.2 锐角三角函数与解直角三角形

- ▶ $\sin$ $\cos$ $\tan$ 定义回到直角三角形三边比
- ▶ 仰角俯角应用题画图四步

易错警示

- ✗ 面积比开方混用
- ✗ $\sin$ 与 $\cos$ 记混

■ A2 | 第九章 · 相似、锐角三角函数与统计概率

09

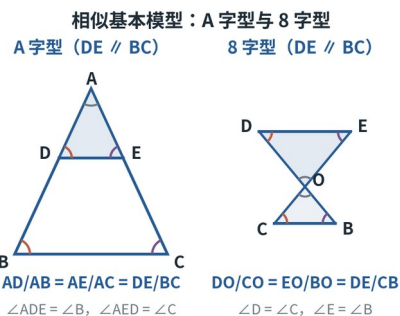
讲解要点（九年级 · 统计与概率 · 考查：相似判定、解直角三角形应用、树状图求概率）

9.3 概率初步与数据分析

- ▶ 树状图列举不重不漏
- ▶ 方差比较稳定性结合语境

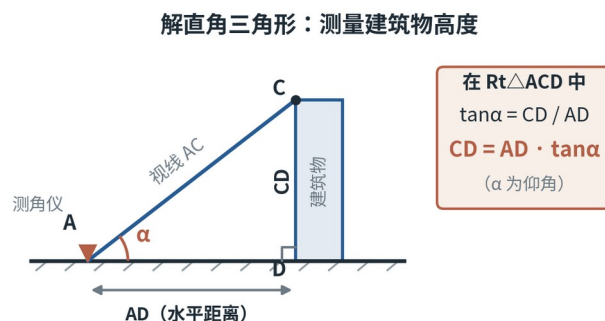
易错警示

✗ 互斥当独立



相似基本图形：A 字型与 8 字型

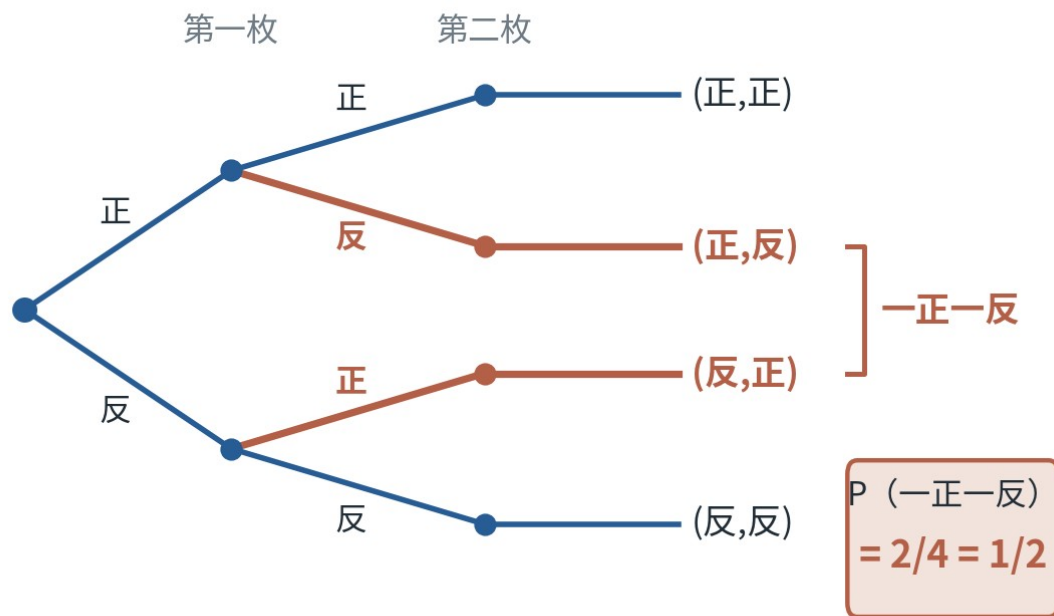
左右两图：左为 $DE \parallel BC$ 的 A 字型（ $\triangle ADE$ 嵌在 $\triangle ABC$ 顶部），右为 $DE \parallel BC$ 的 8 字型（两三角形顶点相对），都标出对应角与比例线段。



解直角三角形测量应用模型

地面水平线、建筑物 CD 垂直地面，测角仪在 A 处标仰角 α 虚线到楼顶 C ，标出 AC 视线、水平距离 AD ；右侧公式块： $CD = AD \cdot \tan \alpha$ 。

树状图法求概率：抛两枚硬币



树状图求概率示例

同时抛两枚硬币的树状图：第一层两支（正 / 反），第二层各两支共四支，末端标（正，正）等四结果，“一正一反”两支用强调色标出，右侧写 $P=2/4=1/2$ 。

■ 考试聚焦与出口自检

章章有侧重，册册能自检

- 七年级 第一章 绝对值与混合运算为计算题基本盘
- 七年级 第二章 实际问题的方程建模是必考解答题
- 七年级 第三章 平行判定与性质互逆为证明入门
- 八年级 第四章 全等判定选择与证明书写是几何基本盘
- 八年级 第五章 乘法公式与因式分解互逆意识
- 八年级 第六章 分式方程验根与一次函数图象性质
- 九年级 第七章 判别式、图象与方程关系、最值应用
- 九年级 第八章 垂径定理计算与切线证明
- 九年级 第九章 相似判定、解直角三角形应用、树状图求概率

■ 学科出口自检（独立完成）

合上课本完成以下任务；评价标准在教师手册（course.json），先独立作答再对照自评。

1 **七年级** 写出“两直线平行，内错角相等”的题设与结论并各用一次

2 **八年级** 解分式方程 $1/(x-1)=2/(x+1)$ 并检验

3 **九年级** 树状图求两枚硬币一正一反概率

薄弱分支：讲解页回看对应章节 A 页；图示读不懂 → 回 D 页对照；出口题出错 → 找教师按提示阶梯重做。